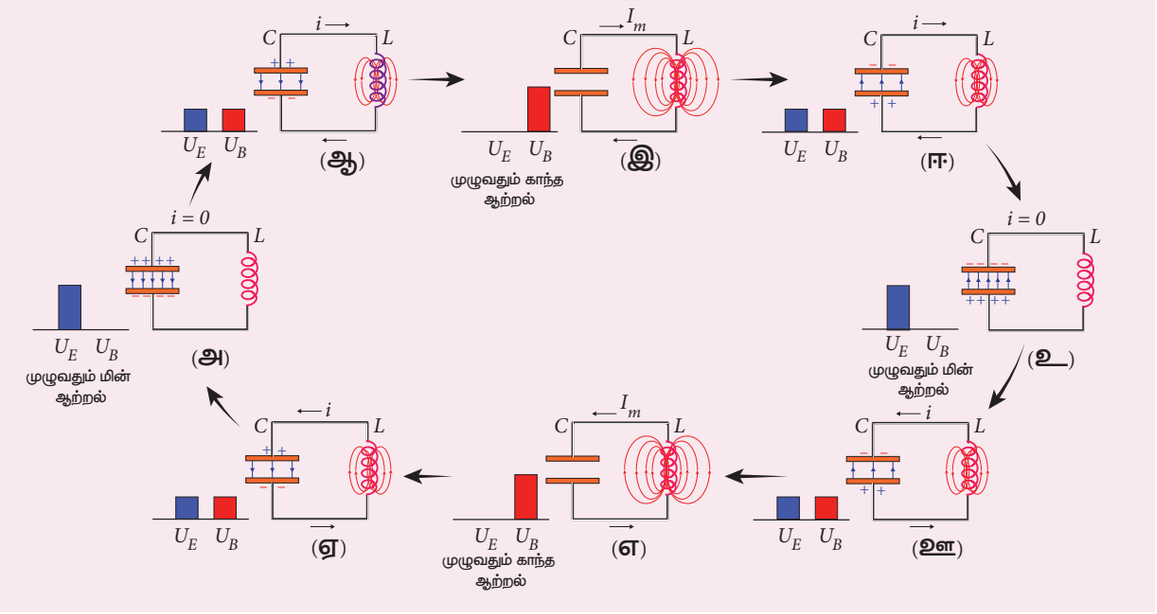


படம் 4.52 LC அலைவுகள்

பாயும் பெரும மின்னோட்டம் ஆகும். தற்போது ஆற்றல் முழுவதும் காந்த ஆற்றலாகும் (படம் 4.52(இ)).

மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டம் சுழியானாலும், அதே திசையில் மின்னோட்டம் தொடர்ந்து பாயும். ஏனெனில், மின்னோட்டம் உடனடியாக நிற்பதற்கு மின்தூண்டி அனுமதிப்பதில்லை. மின்தூண்டியின் சரிகின்ற காந்தப்புலமானது, சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்வதை உறுதி செய்கிறது. ஆனால் மின்னோட்டத்தின் எண்மதிப்பு குறைகிறது. தற்போது மின்தேக்கியானது எதிர்த்திசையில் மின்னேற்றம் அடையத் தொடங்கும். ஆற்றலின் ஒரு பகுதி மின்தூண்டியில் இருந்து மீண்டும் மின்தேக்கிக்கு மாறுகிறது. மொத்த ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்த ஆற்றல்களின் கூடுதலாகும் (படம் 4.52(ஈ)).

சுற்றில் மின்னோட்டம் சுழியாகக் குறையும் போது மின்தேக்கியானது எதிர்த்திசையில் முழுவதுமாக மின்னேற்றம் அடைகிறது. மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் பெருமமாகிறது. மின்னோட்டம் சுழி என்பதால் மின்தூண்டியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் சுழியாகும். ஆற்றல் முழுவதும் மின் ஆற்றலாகும் (படம் 4.52(உ)).

மின்சுற்றின் தற்போதைய நிலையானது தொடக்க நிலையைப் போன்றதே. ஆனால் மின்தேக்கி எதிர்த்திசையில் மின்னேற்றம் அடைந்துள்ளது என்பது வேறுபாடாகும். மின்தேக்கியானது இடஞ்சுழி மின்னோட்டத்துடன் மின்தூண்டி வழியாக மின்னிறக்கம் அடையத் தொடங்குகிறது. மொத்த ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்த ஆற்றல்களின் கூடுதலாகும் (படம் 4.52(ஊ)).

ஏற்கனவே விளக்கியவாறு, செயல்முறைகள் யாவும் எதிர்த்திசையில் மீண்டும் நிகழ்கின்றன (படம் 4.52(எ) மற்றும் (ஏ). இறுதியாக சுற்று அதன் தொடக்க நிலைக்கு திரும்புகிறது (படம் 4.52(அ)). இவ்வாறு சுற்று இந்த நிலைகளைக் கடந்து சென்றால், சுற்றில் ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இந்த செயல்முறை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்தால், வரையறுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மின் அலைவுகள் உருவாக்கப்படுகிறது. இவை *LC* அலைவுகள் எனப்படுகிறது.

இலட்சிய *LC* சுற்றில், ஆற்றல் இழப்பு இல்லை. எனவே அலைவுகள் காலவரையின்றி நடைபெறும். அத்தகைய அலைவுகள் தடையற்ற அலைவுகள் எனப்படுகிறது.

குறிப்பு

ஆனால் நடைமுறையில், ஜூல் வெப்பமாதல் மற்றும் சுற்றிலிருந்து மின்காந்த அலைகளின் கதிர்வீச்சு ஆகியவை அமைப்பின் ஆற்றலைக் குறைக்கின்றன. எனவே, அலைவுகள் தடையுறு அலைவுகளாகின்றன.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 253 08-12-2022 12:12:24